Plano de Testes

Estratégia, ambiente, massa de dados e 40 casos de teste do Sistema de Folha de Pagamento

Campo	Informação
Projeto	Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa
Disciplina	Garantia da Qualidade de Software — Trabalho Integrador (A1 e A3)
Equipe	Guilherme Belotto, Kauã e Leonardo Trinca
Data	20/10/2026
Versão	1.0

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
1.0	20/10/2026	Versão inicial para a entrega A1.	Equipe

1. Introdução

Este plano descreve como o sistema será testado. Os 40 casos de teste (o mínimo exigido é 20) cobrem todos os requisitos funcionais (RF01 a RF13), as regras de negócio e os requisitos não funcionais testáveis, e estão ligados aos critérios de aceitação (CA) da ERS.

2. Itens a testar e fora do teste

Dentro do teste	Fora do teste
Login e perfis; cadastro, consulta, edição, salário e ativação/inativação de colaboradores; geração e consulta de folhas; área do funcionário; PDF; validações; segurança entre perfis; desempenho e persistência.	Itens fora do escopo da ERS (impostos, descontos, benefícios, troca de senha); testes de carga além de 50 colaboradores; testes de penetração avançados.

3. Estratégia de teste

Nível	Objetivo	Ferramenta	Responsável	Quando
Unitário	Testar classes isoladas: regras dos Services (cadastro, salário, inativação, geração da folha) e política de senha.	JUnit 5 + Mockito; cobertura JaCoCo (≥ 80%)	Autor de cada módulo	05/11 a 17/11
Integração	Testar Controller + Service + Repository com banco de testes (folha única por mês, login único, transação da geração).	Spring Boot Test + banco de testes	Leo	15/11 a 22/11
Aceitação (sistema)	Executar os casos de teste pela interface web, como RH e como Funcionário.	Execução manual com evidências (capturas de tela)	Quem não desenvolveu o módulo	15/11 a 22/11
Segurança	Acesso entre perfis, páginas protegidas e hash de senha (CT05, CT06, CT08, CT09).	Execução manual + testes de integração	Leo	15/11 a 22/11
Regressão	Repetir os casos de prioridade Alta após correções.	Manual / automatizado	Leo	18/11 a 24/11

Técnicas: partição de equivalência (entradas válidas e inválidas), valor limite (salário 0 e negativo, mês 1 a 12, senha com 7 e 8 caracteres), testes negativos e testes de segurança entre perfis.

4. Ambiente e ferramentas

Item	Especificação
Servidor	Java 17+, Spring Boot, Maven
Banco de dados	PostgreSQL com `schema.sql`; banco de testes separado do banco de uso
Navegadores	Chrome, Edge e Firefox atuais
Testes automatizados	`mvn test` com JUnit 5, Mockito e JaCoCo
Registro de defeitos	`10_Qualidade/Registro_de_Defeitos.xlsx` (PGQ, seção 8)

5. Critérios de entrada, saída e suspensão

Critério	Descrição
Entrada	Módulo implementado e compilando; banco criado com `schema.sql`; massa de teste carregada com `dados_teste.sql`.

Critério	Descrição
Saída	100% dos casos de prioridade Alta aprovados; ≥ 95% do total; nenhum defeito crítico ou alto aberto; cobertura ≥ 80% na camada de serviço.
Suspensão	Falha de compilação, banco indisponível ou defeito crítico que impeça executar os demais testes.

6. Massa de dados de teste

Dados fictícios, carregados por `06_Banco_Dados/dados_teste.sql`. **Todos os usuários têm a senha `Fapa@2026`** (atende à política de senha). Cada caso começa da massa limpa (6 colaboradores ativos, nenhuma folha), salvo quando o pré-requisito diz outra coisa; recarregue o script entre os casos.

ID	Nome	Cargo	Salário-base (R$)	Status	Login
1	João Silva	Gerente	5.000,00	Ativo	joao.silva
2	Maria Silva	Caixa	2.000,00	Ativo	maria.silva
3	José Silva	Caixa	2.000,00	Ativo	jose.silva
4	Arlindo Silva	Repositor	1.600,00	Ativo	arlindo.silva
5	Pedro Silva	Repositor	1.600,00	Ativo	pedro.silva
6	Adriana	RH/Administrativo	3.000,00	Ativo	adriana

Valores de referência: folha com os 6 ativos = **R$ 15.200,00**; com Pedro Silva inativo = **R$ 13.600,00**; com Maria Silva em R$ 2.200,00 = **R$ 15.400,00**. O perfil RH é o de Adriana. Para o CT39, o script `carga_50_colaboradores.sql` cria 50 colaboradores ativos.

7. Casos de teste

Tipos: Funcional, Negativo (rejeição de dado inválido), Limite, Segurança, Integração e Não funcional. Cada caso aponta o requisito (RF/RN/RNF) e o critério de aceitação (CA) que verifica.

ID	Caso de teste	Refs.	Pré-condição / entrada	Resultado esperado	Tipo Prior.
CT01	Login do RH	RF01, RN12	Massa de teste carregada. Login `adriana`, senha `Fapa@2026`.	Painel do RH exibido, com menus de colaboradores e folhas.	Funcional Alta
CT02	Login de funcionário	RF01, RN12	Login `maria.silva`, senha `Fapa@2026`.	Painel do funcionário exibido, somente com “Meus dados” e “Meu histórico”; sem menus administrativos.	Funcional Alta
CT03	Login com senha incorreta	RF01, RNF05	Login `adriana` com senha `errada123`.	Acesso negado; mensagem em português “Usuário ou senha inválidos”; permanece no login.	Negativo Alta
CT04	Login com campos vazios	RF01, RNF01	Login e senha em branco.	O sistema pede o preenchimento; não autentica.	Negativo Média
CT05	Funcionário acessa área do RH	RF01, RNF09, CA16	Logado como `maria.silva`, digitar na barra do navegador o endereço da lista de colaboradores do RH.	Acesso negado (erro 403 ou redirecionamento); nenhum dado administrativo exibido.	Segurança Alta
CT06	Funcionário tenta ver dados de outro	RF11, RN11, CA14	Logado como `maria.silva`, alterar o identificador na URL dos dados/histórico para o ID 3 (José Silva).	Acesso negado, ou exibição apenas dos dados da própria Maria; nunca os de José.	Segurança Alta
CT07	Colaborador inativo não entra	RF01, RF07, RN13	Inativar Pedro Silva (RH). Tentar login `pedro.silva`.	Login recusado; cadastro e histórico de Pedro continuam existindo.	Negativo Média
CT08	Senha guardada com hash	RNF02, RN17	Após o CT01, consultar a tabela de usuários no banco.	A coluna de senha não contém `Fapa@2026`; contém o hash BCrypt (inicia com `$2`).	Segurança Alta

ID	Caso de teste	Refs.	Pré-condição / entrada	Resultado esperado	Tipo Prior.
CT09	Página protegida sem login	RF01, RNF01	Sem estar logado, abrir o endereço do painel do RH.	Redirecionado para a página de login.	Segurança Alta
CT10	Cadastro válido	RF02, CA02, CA03	RH logado. Nome Carlos Souza; cargo Caixa; admissão 01/10/2026; salário 2.000,00; login `carlos.souza`; senha `Fapa@2026`.	Colaborador gravado com status Ativo e aparece na lista do RH.	Funcional Alta
CT11	Cadastro com campo obrigatório vazio	RF02, RN02, RNF03	Todos os dados válidos, exceto o nome em branco.	Cadastro rejeitado; mensagem indica que o nome é obrigatório.	Negativo Alta
CT12	Cadastro com salário inválido	RF02, RN15, RNF03	Salário 0,00; depois -100,00; depois 1.800,555.	Os três são rejeitados com mensagem sobre o salário.	Limite Alta
CT13	Salário sugerido pelo cargo	RF02, RN04	Na tela de cadastro, escolher cada um dos 4 cargos.	Sugestões: Gerente 5.000,00; Caixa 2.000,00; Repositor 1.600,00; RH/Administrativo 3.000,00 (editáveis).	Funcional Média
CT14	Admissão futura	RF02, RN19	Dados válidos, mas data de admissão posterior ao dia atual.	Cadastro rejeitado com mensagem sobre a data.	Limite Média
CT15	Login repetido	RF02, RN17	Cadastrar colaborador com login `maria.silva`.	Cadastro rejeitado com mensagem de login já existente.	Negativo Alta
CT16	Senha fora da política	RF02, RN17, RNF02	Senhas `senha123` (sem especial), `Abc@1` (curta) e `Senha@Forte` (sem número).	As três são rejeitadas com mensagem explicando a política; `Fapa@2026` é aceita.	Negativo Alta
CT17	Somente os 4 cargos existem	RF02, RN03	Abrir o seletor de cargo; depois enviar uma requisição com o cargo “Diretor”.	O seletor mostra só os 4 cargos; a requisição com cargo inexistente é rejeitada.	Negativo Média
CT18	Consulta da lista	RF03, CA03	Massa de teste carregada. RH abre “Colaboradores”.	Lista com os 6 colaboradores, mostrando nome, cargo, salário-base e status.	Funcional Alta
CT19	Consulta individual	RF04, CA04	Abrir Maria Silva.	Exibe Caixa, salário-base R$ 2.000,00, status Ativo e a data de admissão cadastrada.	Funcional Média
CT20	Edição de dados	RF05, CA05	Editar Arlindo Silva: nome para “Arlindo Souza Silva”.	Alteração salva e exibida na lista e na consulta individual.	Funcional Média
CT21	Inativação preserva histórico	RF07, RN09, CA07	Gerar folha 10/2026 (6 ativos). Inativar Pedro Silva. Consultar a folha 10/2026.	Pedro aparece como Inativo na lista; a folha 10/2026 continua com os 6 itens e o mesmo total.	Funcional Alta
CT22	RH não inativa a si mesmo	RF07, RN14	Logado como `adriana`, tentar inativar Adriana.	Operação bloqueada com mensagem; Adriana continua Ativa.	Negativo Média
CT23	Reativação de colaborador	RF07, RN21, CA20	Inativar Pedro Silva e depois reativá-lo; gerar folha 11/2026.	Pedro volta ao status Ativo e aparece na folha 11/2026.	Funcional Média
CT24	Geração da folha com todos os ativos	RF08, RF09, CA09, CA15	Massa limpa. Gerar a folha 10/2026.	Folha com 6 itens (cada um com nome, cargo e salário-base); total R$ 15.200,00; mês/ano registrados.	Funcional Alta
CT25	Folha duplicada	RF09, RN10, CA08	Folha 10/2026 já gerada. Tentar gerar 10/2026 de novo.	Geração recusada com mensagem; a folha original permanece igual.	Negativo Alta
CT26	Folha exclui inativos	RF09, RN07, CA07, CA09	Massa limpa. Inativar Pedro Silva. Gerar a folha 11/2026.	Folha com 5 itens, sem Pedro; total R$ 13.600,00.	Funcional Alta
CT27	Folha sem colaboradores ativos	RF09, RN20	Teste automatizado de serviço: repositório sem colaboradores ativos; chamar a geração de folha.	Geração recusada com erro de negócio; nenhuma folha gravada.	Integração Média
CT28	Folha não pode ser alterada	RF08, RN18	Abrir a folha 10/2026 já gerada.	Não há opção de editar nem excluir a folha ou seus itens.	Funcional Média
CT29	Consulta de folha por mês/ano	RF10, CA10	Folha 10/2026 gerada (CT24). RH consulta 10/2026.	Exibe os 6 itens e o total R$ 15.200,00.	Funcional Alta
CT30	Consulta de período sem folha	RF10, RNF05	RH consulta 01/2020 (sem folha).	Mensagem “Nenhuma folha gerada para este período”.	Negativo Baixa
CT31	Valores com duas casas decimais	RNF04, CA11	Consultar folha 10/2026 e a lista de colaboradores.	Todos os valores no formato R$ 2.000,00 (duas casas, vírgula decimal, ponto de milhar).	Funcional Média

ID	Caso de teste	Refs.	Pré-condição / entrada	Resultado esperado	Tipo Prior.
CT32	Alteração de salário-base	RF06, CA06	Alterar o salário de Maria Silva para 2.200,00.	Novo salário salvo e exibido na consulta individual.	Funcional Alta
CT33	Salário-base inválido na alteração	RF06, RN15, RNF03	Alterar o salário de Maria para 0,00 e depois -50,00.	Ambos rejeitados; salário continua 2.000,00.	Limite Alta
CT34	Alteração não afeta folha anterior	RF06, RN16	Massa limpa. Gerar 10/2026; alterar Maria para 2.200,00; consultar 10/2026; gerar 11/2026.	Folha 10/2026 mantém Maria com 2.000,00 (total 15.200,00); folha 11/2026 traz Maria com 2.200,00 (total 15.400,00).	Funcional Alta
CT35	Funcionário vê seus dados e demonstrativo	RF11, CA17	Massa limpa. Gerar 10/2026. Logar como `maria.silva` e abrir “Meus dados”.	Mostra cargo Caixa, salário-base R$ 2.000,00 e demonstrativo de 10/2026 com R$ 2.000,00; nada de outros colaboradores.	Funcional Alta
CT36	Funcionário vê o histórico	RF12, CA18	Massa limpa. Gerar 10/2026; alterar Maria para 2.200,00; gerar 11/2026. Logar como `maria.silva`; abrir “Meu histórico”.	Lista 11/2026 – R$ 2.200,00 e 10/2026 – R$ 2.000,00, nessa ordem; só dados da Maria.	Funcional Alta
CT37	Funcionário sem folhas	RF11, RF12, CA18	Massa limpa (nenhuma folha). Logar como `maria.silva`.	“Meus dados” mostra cargo e salário; histórico exibe “Nenhum pagamento registrado”.	Negativo Baixa
CT38	Exportação em PDF (desejável)	RF13, CA19	Folha 10/2026 gerada. RH exporta o PDF; depois Maria exporta o próprio demonstrativo.	PDFs com os mesmos valores da tela; o PDF da Maria contém só os dados dela.	Funcional Baixa
CT39	Desempenho	RNF07, CA13	Carregar 50 colaboradores ativos (`carga_50_colaboradores.sql`). Gerar a folha e navegar pelas telas principais.	Cada operação conclui em até 3 segundos.	Não funcional Média
CT40	Persistência	RNF06, CA12	Cadastrar colaborador, gerar folha, parar e reiniciar a aplicação.	Colaborador e folha continuam disponíveis.	Não funcional Alta

8. Cobertura dos requisitos

Requisito	Casos de teste
RF01 — Login	CT01–CT09
RF02 — Cadastro de colaboradores	CT10–CT17
RF03 — Consulta de colaboradores	CT18
RF04 — Consulta individual	CT19
RF05 — Edição de colaboradores	CT20
RF06 — Alteração de salário-base	CT32–CT34
RF07 — Ativação e inativação	CT07, CT21–CT23
RF08 — Registro da folha	CT24, CT28
RF09 — Geração da folha	CT24–CT27
RF10 — Consulta de folhas anteriores	CT29–CT31
RF11 — Consulta de dados salariais individuais	CT05, CT06, CT35, CT37
RF12 — Histórico de pagamentos	CT36, CT37
RF13 — Exportação em PDF (desejável)	CT38
RNF01 — O acesso ao sistema exige usuário e senh…	CT01–CT04, CT09
RNF02 — As senhas são armazenadas de forma prote…	CT08, CT16
RNF03 — O sistema valida campos obrigatórios e i…	CT11, CT12, CT33
RNF04 — Valores monetários são armazenados e pro…	CT31
RNF05 — Telas e mensagens em português, com apre…	CT03, CT30 e revisão de telas
RNF06 — Dados e folhas permanecem salvos após fe…	CT40
RNF07 — Operações comuns são concluídas em até 3…	CT39

Requisito	Casos de teste
RNF08 — Código organizado em camadas (Controller…	Revisão técnica e testes unitários
RNF09 — Controle de acesso por perfil e confiden…	CT05, CT06
RNF10 — O sistema funciona nas versões atuais do…	Homologação (A3)
RNF11 — A camada de negócio (Services) tem cober…	Relatório JaCoCo (A3)

Distribuição por tipo: Funcional: 19, Negativo: 11, Segurança: 4, Limite: 3, Integração: 1, Não funcional: 2. Total: 40 casos.

9. Registro de execução

A ser preenchido na A3: data, executor, resultado (Aprovado/Reprovado), número do defeito (se houver) e evidência (captura de tela).

CT	Data	Executor	Resultado	Defeito	Evidência
CT01					
CT02					
CT03					
CT04					
CT05					
CT06					
CT07					
CT08					
CT09					
CT10					
CT11					
CT12					
CT13					
CT14					
CT15					
CT16					
CT17					
CT18					
CT19					
CT20					
CT21					
CT22					
CT23					
CT24					
CT25					
CT26					
CT27					
CT28					
CT29					
CT30					
CT31					

CT	Data	Executor	Resultado	Defeito	Evidência
CT32					
CT33					
CT34					
CT35					
CT36					
CT37					
CT38					
CT39					
CT40					

10. Responsáveis e cronograma de testes

Atividade	Responsável	Período
Elaborar e manter o Plano de Testes	Leo	até 20/10 (A1)
Testes unitários	Autor de cada módulo	05/11 a 17/11
Testes de integração e de segurança	Leo	15/11 a 22/11
Testes de aceitação (execução cruzada)	Os três, nunca no próprio módulo	15/11 a 22/11
Defeitos, métricas e regressão	Leo	18/11 a 24/11

11. Riscos do teste

- Prazo curto entre a integração e a entrega: começar os testes unitários junto com o desenvolvimento.
- Falha de segurança só descoberta no fim: testar CT05, CT06 e CT09 assim que o login estiver pronto.
- Dependência do banco: banco de testes separado e scripts de carga.